

BİLGİSAYARIN YAPISI



İÇİNDEKİLER

- Donanım
 - İçsel Donanım (Dahili)
 - Dışsal Donanım (Harici)
- Yazılım
 - Sistem Yazılımları
 - Uygulama Yazılımları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Donanım ve yazılım kavramlarının tanımını yapabilecek,
 - İçsel ve dışsal donanım birimleri arasındaki farkı açıklayabilecek,
 - Sistem yazılımları ve uygulama yazılımlarının özelliklerini açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Doç. Dr. Mehmet Cem BÖLEN

ÜNİTE 2



GİRİŞ

Bilgisayarlar, günlük yaşantımızı kolaylaştıran ve iş ortamımızdaki işlemlerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmemize imkân sunan elektronik cihazlardır. Bu cihazlar, genel olarak çeşitli donanım birimlerinin bir araya getirilmesi ve bu donanım birimlerinin uygun yazılımlarla desteklenmesi ile oluşturulan tümleşik sistemlerdir. Bu doğrultuda bilgisayarlar, *donanım* ve *yazılım* olmak üzere iki ana başlık altında ele alınabilir.

Bilgisayarları anlamak için önce donanım ve yazılım kavramlarını öğrenmek önemlidir. Donanım, bilgisayarın fiziksel olarak elle tutulabilen ve gözle görülebilen tüm parçalarını ifade eder. Örneğin, monitör, klavye, fare ya da bilgisayarın içindeki işlemci gibi parçalar donanımdır. Yazılım ise bilgisayarın bu donanımları kullanmasını sağlayan programlar ve komutlardır. Mesela, bir Word belgesinde yazı yazmamızı sağlayan Microsoft Word programı ya da internette gezinmemizi sağlayan tarayıcılar (Google Chrome, Firefox gibi) birer yazılımdır. *Donanım ve yazılım birbiriyle uyumlu çalıştığında, bilgisayar görevlerini yerine getirebilir.*

Bilgisayarın elle tutulur gözle görülür bütün parçalarına genel olarak *donanım* denilmektedir. Bu donanım birimleri kendi içinde *içsel donanım* ve *dışsal donanım* olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. *İçsel donanım birimleri, bilgisayarın kasası ve bu kasanın içinde bulunan bütün parçaları kapsamaktadır.* Bir bilgisayar kasasının içinde bulunan parçalar aşağıda verilmiştir.



Bilgisayarlar, donanım ve yazılım olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir.

- Anakart
- İşlemci (CPU)
- RAM bellek
- Sabit disk (Hard disk)
- Güç kaynağı
- Ağ kartı
- Ekran kartı
- Ses kartı
- CD-DVD okuyucu ve yazıcı

Donanım parçalarının belirli bir kısmı bilgisayarların çalışabilmesi için muhakkak bulunması gereken parçalardandır. Bunun yanı sıra bazı donanım parçaları ise bilgisayar kullanım amacımıza göre ek olarak temin edebileceğimiz parçalar arasında yer almaktadır.

Dışsal donanım birimleri bilgisayar kasasının dışında bulunan parçalardır. Bir bilgisayar kasasının dışında bulunan parçalar aşağıda verilmiştir.

- Ekran
- Klavye
- Fare
- Yazıcı
- Tarayıcı

- Hoparlör
- Kamera
- Modem
- Mikrofon

Bilgisayarımızda bulunan donanım birimlerinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan, programcılar tarafından yazılıp belirli bir amaca yönelik hizmet veren programların çalışmasına olanak tanıyan ve bilgi depolama gibi birçok işlemi bütüncül bir şekilde gerçekleştiren yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde kullanıcı ile bilgisayar arasındaki bağlantı sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Yazılım kavramı çok detaylı bir konu olmakla birlikte iki ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar *sistem yazılımları* ve *uygulama yazılımları* olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel olarak sistem yazılımları bilgisayar üzerindeki olmazsa olmaz yazılım parçası olan işletim sistemleridir. Bilgisayardaki dosya kaydetme, programları sorunsuz bir şekilde çalıştırma, bellek yönetimi ve donanımları kullanma gibi en temel işlemleri yapmak için işletim sistemleri gereklidir. Dosya kaydetme, programları çalıştırma, bellek yönetimi ve donanımların doğru bir şekilde kullanılması gibi temel işlemler işletim sistemleri sayesinde gerçekleşir. İşletim sistemine bir nevi bilgisayarın “yöneticisi” diyebiliriz. Günümüzde en yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak şunlar verilebilir:

- Windows: Kullanıcı dostu arayüzüyle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda sıkça kullanılır.
- Linux Sürümleri (RedHat, Pardus, Ubuntu): Güvenilirlik ve esneklik sunar; özellikle teknik kullanıcılar tarafından tercih edilir.
- MacOS: Apple marka bilgisayarlarda kullanılan, stabil ve estetik bir işletim sistemidir.

Ayrıca, akıllı telefonlarda kullanılan Android ve iOS işletim sistemleri de sistem yazılımlarına örnek teşkil eder. Bu sistemler, telefonların uygulamaları çalıştırmasını ve kullanıcıyla etkileşim kurmasını sağlar.

Yazılımların, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Günlük hayatta bir mesaj yazarken, bir sunum hazırlarken ya da sadece sosyal medyada gezinirken farkında olmadan onlarca yazılımı kullanıyoruz. İşletim sistemleri, bilgisayarın karmaşık dünyasını bizim için sadeleştirirken, uygulama yazılımları ise kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarımıza özel çözümler sunuyor. Yazılımlar, sadece birer araç değil, aynı zamanda yaratıcılığımızı ve üretkenliğimizi artıran birer yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dünyada, yazılımların sunduğu bu kolaylıklar olmadan yaşamak artık neredeyse imkânsız hale gelmiştir.

Uygulama yazılımları ise belirli bir amaca yönelik programcılar tarafından geliştirilen yazılımlardır. Bu yazılımlar belirli sistem yazılımlarına (özellikle işletim sistemlerine) uygun olarak geliştirilmektedir. Farklı alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan çok sayıda uygulama yazılımı bulunmaktadır. Sıklıkla kullanılan yazı düzenleme amacıyla



Sistem yazılımları bilgisayar üzerindeki olmazsa olmaz yazılım parçası olan işletim sistemleridir.

geliştirilmiş olan MS Word programını uygulama yazılımlarına örnek olarak gösterebiliriz. Aynı zamanda oyunlar, resim düzenleme programları ve antivirüs programları da birer uygulama yazılımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca bilgisayarı Görsel 2.1.'de resmedildiği gibi tanımlayabiliriz. Yazılım ve donanımın bir araya gelmesiyle oluşan bilgisayarlar, kullanıcının verdiği komutlar doğrultusunda sonuç üreten elektronik cihazlardır.



Görsel 2.1. Bilgisayar

DONANIM

Bir bilgisayar, birçok donanım biriminin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu donanım parçalarının oluşturduğu yapı ve belirli amaçlara yönelik hizmet eden yazılımlar bilgisayarlara işlevsellik kazandırmaktadır.

Bilgisayarlarda donanımsal olarak bütün işleri gerçekleştiren parça **işlemci**dir. İşlemci ve diğer donanım birimleri, bilgisayarın diğer bir donanım birimi olan anakart üzerine bağlanır. Bu bağlantı işlemi doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmektedir. Anakart üzerine doğrudan bağlanan donanım birimlerine **internal (dahili)**, yani **işsel donanım** denilmektedir. Anakart üzerine kasa dışından veya kablo ile dolaylı olarak bağlanan donanım birimlerine ise **external (harici)**, yani **dışsal donanım** denilmektedir. Kısacası işsel donanım birimleri kasanın içinde, dışsal donanım birimleri ise kasanın dışında yer almaktadır.

İşsel Donanım (Dahili-Internal)

Bilgisayarlar, kullanıcının elde etmek istediği işlemi yerine getirebilmek için birtakım görevleri yerine getirmek zorundadır. Bu görevler her bir donanım biriminin kendine ait özellikleri sayesinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre ilk olarak işsel donanım birimlerinin özelliklerini incelemenin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anakart

Monte edileceği kasanın türüne göre farklı formları bulunan ve diğer donanım birimlerinin doğrudan veya dolaylı olarak üzerine bağlandığı elektronik



Anakart üzerine doğrudan bağlanan donanım birimlerine internal (dahili), yani işsel donanım denilmektedir. Anakart üzerine kasa dışından veya kablo ile dolaylı olarak bağlanan donanım birimlerine ise external (harici), yani dışsal donanım denilmektedir.

kartlardır. Kasanın türüne göre farklılık göstermesinin yanı sıra mimari yapıları, genişleme yuvaları ve bazı üretici firmaların kendine özgü tasarımlarıyla da çeşitli yapılarda karşımıza çıkmaktadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli özellik tercih edilen anakart ve bilgisayar kasasının birbirine uyumlu olması gerektiğidir.

Görsel 2.2.'de gösterildiği gibi anakartların üzerinde pilden slotlara, konnektörlerden bağlantı noktalarına kadar birçok eleman bulunmaktadır. Çok kapsamlı bir konu olan bu donanım birimindeki elemanlardan bilinmesi gerekenler kısaca açıklanacaktır.



Bir anakartın veri yolu yani bant genişliği ne kadar yüksek olursa o anakartın hızı da o kadar yüksek olmaktadır.



Görsel 2.2. Anakart

Anakartlar üzerinde “*bus*” kelimesi ile ifade edilen veri yolları bulunmaktadır. Bu veri yolları genellikle birbirine paralel şekilde yerleştirilen iletken tellerden oluşmaktadır. Bir anakarta ait veri yolu yani bant genişliği ne kadar yüksek olursa o anakartın hızı da o kadar yüksek olmaktadır. Çünkü anakart üzerinde taşınacak verilerin miktarı ve hızı veri yollarına bağlıdır. Ayrıca anakartlarda birçok türde veri yolu bulunmaktadır. Bunun sebebi diğer donanım birimlerinin hız ve bant genişliklerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Anakartların performansını etkileyen bir diğer yapı ise *Chipsetlerdir*. Daha önceden de bahsedildiği gibi anakart üzerine doğrudan veya dolaylı olarak birçok donanım birimi bağlanmaktadır. Bu donanım birimleri arasındaki veri alışverişi chipsetler sayesinde gerçekleştirilir.

Basic Input Output System kelimelerinin kısaltmasından oluşan ve temel giriş çıkış sistemi anlamına gelen *BIOS*, anakartların önemli bileşenlerinden bir diğeridir. Bilgisayarın güç düğmesine basıldığında BIOS üzerinde bulunan yazılım çalışır. Böylelikle bilgisayarın açılmasına engel bir durum olup olmadığı denetlenir. BIOS; RAM, ekran kartı, sabit disk gibi sistem elemanlarını kontrol ettikten sonra bilgisayarın kontrolünü işletim sistemine devreder.

Anakartların verimli çalışması için bir diğer önemli unsur ise güç yönetimidir. Anakart üzerindeki güç dağıtım birimleri (VRM - Voltage Regulator Module), işlemci, bellek ve diğer bileşenlere doğru ve sabit bir enerji akışı sağlar. Bu birimlerin kalitesi, anakartın hem performansını hem de dayanıklılığını doğrudan etkiler. Özellikle yüksek performanslı sistemlerde kaliteli güç yönetim sistemi, bileşenlerin aşırı ısınmasını önler ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Ayrıca modern anakartlarda enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler de bulunur; bu sayede sistem hem çevre dostu hem de daha az enerji tüketen bir yapı sunar.



Bilgisayarın dışsal donanım birimleriyle olan iletişimi portlar sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar kapatıldıktan sonra sistem tarih ve saat bilgisini koruyabilmek için anakartlar üzerinde *pil* bulunmaktadır. Aynı zamanda bu pil sayesinde CMOS hafızasında yer alan parametreler kalıcı bir şekilde saklanabilmektedir. Genellikle anakartlar üzerinde yatay bir şekilde konumlanmakla beraber dikey formda tasarımlar da bulunmaktadır.

Bilgisayarın dışsal donanım birimleri olan iletişimi *portlar* sayesinde gerçekleştirilmektedir. PS/2, USB, seri ve paralel gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte bazı portlar işlevselliğini kaybettikleri için yeni bilgisayarlarda yer almamaktadır.

İşlemci (CPU)

İşlemci en genel tabiriyle bilgisayarın beyni gibi çalışan donanım birimidir. Central Processing Unit kelimelerinin kısaltılmasıyla CPU olarak isimlendirilmektedir. Milyonlarca transistordan oluşan işlemciler, bilgisayara verilen komutları yerine getiren en önemli donanım birimidir. Görsel 2.3.'te Intel firmasına ait bir işlemci resmi görüntülenmektedir.



Görsel 2.3. İşlemci

Bilgisayara verilen komutları, işlemciler kendi bünyelerinde barındırdıkları *devre yapıları (komut setleri)* ile gerçekleştirmektedirler. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve buna bağlı olarak yazılımların sürekli olarak güncellenmesi işlemciler üzerinde bulunan komut setlerinde de yeniliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. MMX, SSE, AVX ve XOP gibi komut setlerini örnek olarak gösterebiliriz.

İşlemciler, bilgisayarlardaki bütün görevleri yürütme ve yönlendirme işlemini gerçekleştirdikleri için bünyelerinde farklı üniteler bulunmaktadır. Bunlardan *ALU (Arithmetic Logic Unit)* ünitesi işlemcinin matematiksel ve mantıksal işlemlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda bu birimde gerçekleştirilen aritmetik işlemlerden elde edilen sonuçlar da kaydedicilere (*registers*) yazdırılmaktadır.

Birçok farklı amaç için kullanılan *kaydediciler* işlemci içinde bulunan belleklerdir. Binary (ikili sayı) sistemde ("1" ve "0") sayıları depolayan bu bellek birimi geçici bir hafıza birimi olarak çalışmaktadır. Kaydedicilerin hızı işlemci hızıyla aynıdır. Bu özellik, kaydedicileri işlemcinin en hızlı bellek birimi yapar ve veri işleme süreçlerinde kritik bir rol oynar. Kaydediciler, işlemci tarafından anlık olarak ihtiyaç duyulan verileri veya talimatları saklar; örneğin, bir matematiksel işlem yapılırken ALU'nun kullandığı geçici veriler veya kontrol ünitesinin yönlendirdiği komutlar burada tutulur. Farklı türde kaydediciler bulunur; örneğin, veri kaydedicileri (data registers) işlem verilerini saklarken, adres kaydedicileri (address registers) bellek adreslerini tutar. Ayrıca, kaydedicilerin boyutu (örneğin 32-bit veya 64-bit) işlemcinin mimarisine bağlıdır ve bu, işlemcinin aynı anda

işleyebileceği veri miktarını doğrudan etkiler. Bu nedenle, modern işlemcilerde kaydedicilerin hem sayısı hem de kapasitesi, sistemin genel performansını artırmak için optimize edilmiştir.

Bilgisayarlarda yapılan işlemlerin performansı genellikle işlem hızı ile ölçülmektedir. Bir işlemin yapılabilme süresi ne kadar kısa olursa o işlem o kadar hızlı yürütülmüş demektir. İşlemcilerde de durum benzer şekildedir. Bir işlemci işlemlerini ne kadar kısa sürede gerçekleştiriyorsa o kadar hızlı olduğu anlamına gelmektedir. İşlemcilerde hız, Hertz (Hz, Frekans birimi) değerinin Giga çarpanıyla ifade edilir. 3 Ghz saat frekansına sahip bir işlemci, kendisinde yürütülen kodları saniyenin 3 milyarda biri oranında işleyebilmektedir.



Bilgisayarda bir işlemin yapılabilme süresi ne kadar kısa olursa o işlem o kadar hızlı yürütülmüş demektir.

İşlemci hızını etkileyen bir diğer unsur ise FSB (Front Side Bus) hızıdır. FSB değerinin yüksek olması durumunda işlemci daha hızlı bir şekilde çalışabilmektedir. Ancak burada işlemcileri üreten farklı firmaların kullanmış olduğu teknoloji aynı olmadığı için kullanıcı yanıltılabilmektedir. Yani farklı markalardaki işlemcilerin FSB değerlerini karşılaştırmak doğru değildir. Her bir işlemci kendi marka ve modeli arasında karşılaştırılmalıdır.

Bilgisayarımız ile işlemlerimizi yürütürken bilgisayardan beklediklerimiz ve bilgisayarla yapmak istediklerimiz çok önemlidir. Bu doğrultuda bilgisayar parçalarının seçimini de buna göre yapmamız gerekmektedir. İşlemciler bilgisayarımızda yapabileceğimiz işleri doğrudan etkileyen en önemli donanım parçalarından biri olduğu için işlemci seçerken buna dikkat etmeliyiz. Özellikle grafik kalitesi yüksek programlar için veya oyun oynama gibi amaçlar için bilgisayarı kullanıyorsak işlemcimizin de hızlı olması gerekmektedir.

İşlemcilerimizin seçimini yaparken bilgisayarı kullanım amacımızla birlikte kullandığımız anakartın özellikleri, veri yolunun uyumlu olması, işlemci çekirdek sayısı, paket yapısı ve önbellek (cache memory) gibi özellikleri de muhakkak kontrol edilmelidir.

RAM belleğe kıyasla, Level 1/2/3 (L1/2/3) önbellek daha hızlı olan geçici bir hafıza birimidir. Bu bellek yapıları işlemci içinde bulunmaktadır. İşlemci bir işlemi yürütürken RAM belleğe erişimdeki geçen süreyi kısaltmak adına ihtiyaç duyduğu kodu öncelikle L1 ve L2 önbelleklerinde arar. Eğer aradığı kodu bu belleklerde bulamazsa L3 önbelleğine ardından diğer çekirdeklerin L1 ve L2 belleklerinde arar. İşlemcinin aradığı kod bu belleklerde yoksa RAM belleğe başvurulur. Burada dikkat edilmesi gereken unsur; her bir çekirdeğin L1 ve L2 bellekleri bulunurken L3 belleği bütün çekirdekler tarafından ortak bir şekilde kullanılmaktadır.

Çekirdekler, işlemci içinde birbiri üzerinde etkisi olmayan komutları çalıştırabilen yapılardır. İşlemcinin çekirdek sayısı işlemci performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Her bir çekirdek, esasen kendi bağımsız işlem birimi gibi davranır ve kendisine atanan görevleri paralel olarak yürütme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, işlemcinin çoklu görev (multitasking) kapasitesini artırır ve özellikle modern uygulamalarda performansı doğrudan etkileyen bir faktördür. Ayrıca her bir çekirdeğin FSB değeri diğerlerinden bağımsızdır.

Çekirdek sayısının işlemci performansı üzerindeki etkisi, özellikle çoklu iş parçacığı (multi threading) gerektiren uygulamalarda belirgin hale gelir. Örneğin, bir işlemcinin dört çekirdeği varsa, teorik olarak dört farklı görevi aynı anda yürütebilir. Bu, gerçek zamanlı görevlerin yürütülmesinde büyük bir avantaj sağlar; örneğin, bir video düzenleme yazılımı çalıştırırken aynı anda bir web tarayıcısında gezinmek veya bir oyun oynarken arka planda başka bir uygulamanın çalışması gibi senaryolar, çok çekirdekli işlemcilerle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Çekirdek sayısındaki artış, özellikle video render işlemleri, 3D modelleme, bilimsel simülasyonlar ve yapay zekâ gibi yoğun hesaplama gerektiren görevlerde performansı önemli ölçüde iyileştirir.

RAM bellekler

Random Access Memory (RAM) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir bileşendir. Bilgilerin üzerinde geçici olarak saklandığı bu bellek yapısı, elektrik bağlantısı kesildiğinde sakladığı bilgileri siler. Bilgisayar açıldığında işlemcinin ihtiyaç duyduğu bütün kodları, bilgisayarda çalıştırılan programların komut dizileri gibi birçok veriyi saklamaktadır. Bu bellekte depolanan veriler bilgisayarın çalışma durumuna göre değiştirilebilir, eklenebilir veya silinebilir.

RAM'in bu dinamik yapısı, modern bilgisayar sistemlerinin hızlı ve verimli çalışmasında kritik bir rol oynar. *İşlemcinin anlık veri taleplerini karşılamak için tasarlanmış olan RAM, sabit disk (HDD) veya katı hal sürücüsü (SSD) gibi depolama birimlerine kıyasla çok daha yüksek hızda veri aktarımı sağlar.* Bu hızlı erişim, özellikle çoklu görev (multitasking) senaryolarında veya yüksek bellek gereksinimi olan uygulamalarda belirgin bir avantaj sunar. Örneğin, bir video düzenleme yazılımı çalıştırırken veya birden fazla sekme açık olan bir web tarayıcısında gezinirken, RAM'in yüksek kapasitesi ve hızı, sistemin akıcı bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca, RAM'in geçici depolama özelliği, verilerin sürekli güncellenmesine olanak tanıyarak, bilgisayarın anlık ihtiyaçlarına esneklik kazandırır.

RAM bellekler, işlemci üzerinde bulunan önbelleğe göre daha yavaş olsa da kapasite açısından daha büyük bir yapıdadır. Bu durum da bilgisayarın performansına önemli derecede katkı sağlamaktadır. Bir diğer avantajı ise rastgele erişimli bir yapıya sahip olmasıdır. Bu sayede belleğin istenilen adresindeki veriye sıra gözetmeksizin ulaşılabilir.

RAM belleklerin iki çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlilik adresleme ve erişim yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bunlar *Statik RAM* ve *Dinamik RAM* olarak karşımıza çıkmaktadır.

Statik RAM: Genellikle önbelleklerde kullanılan bu RAM türünde yönlendirme işlemi verinin bulunduğu adrese doğrudan gidilerek gerçekleşmektedir. Bu yüzden Dinamik RAM'e göre daha hızlı bir şekilde işlemler yürütülmektedir. Statik RAM kapasite açısından düşük maliyet açısından yüksektir.

Dinamik RAM: Bu bellek türünde verilere sıralı olarak erişim sağlanmaktadır. Bu nedenle Statik RAM'e göre daha yavaş bir şekilde işlemler yürütülmektedir. İstenilen veriye ulaşılırken ilk adresten başlanır. Maliyet açısından daha hesaplıdır.



Statik RAM ve Dinamik RAM olmak üzere iki çeşit Ram bellek bulunmaktadır.

Veriler kondansatörlerde elektrik yükünün varlığı (1) ya da yokluğu (0) durumuna göre saklanmaktadır.

Sabit disk (Harddisk)

Bilgisayarın önemli parçalarından biri olan sabit diskler verileri elektrik enerjisinden bağımsız olarak kalıcı şekilde saklayan hafıza birimleridir. İçinde saklanan veriler bazı durumlarda sabit diskin kendi maliyetinden çok daha yüksek bir değere sahip olabilmektedir. Diğer donanım birimleri arızalandığında yalnızca donanım maliyeti kadar zarar oluştururken sabit disk üzerinde kalıcı olarak sakladığımız veriler kaybolduğunda geri dönüşü olmayan sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle sabit diskler üzerinde sakladığımız verileri, belirli zaman aralıklarında farklı depolama alanlarında yedeklemek önemlidir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan üç farklı yapıda sabit disk bulunmaktadır. Bunlar **HDD**, **SSD** ve **HHD** olarak sıralanmaktadır. HDD'ler verileri manyetik bir disk üzerinde saklamaktadır. Dönerek çalışan manyetik malzeme ile kaplı olan bu disk çalışma esnasında ses (gürültü) çıkarabilmektedir. Bu disklerin her iki yüzeyinde de veriler saklanabilmektedir. Bir HDD disk kapağını açtığımız zaman okuma yazma kafasını ve manyetik diski çok rahat bir şekilde görebiliriz. Okuma yazma kafası sinyal işleyici bir çip sayesinde kontrol edilebilmektedir. Ayrıca HDD sabit disklerinin dönüş hızını ifade eden RPM (Revolutions Per Minute) değeri verilere erişim süresi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bir diğer sabit disk çeşidi olan SSD'lerde disk, motor ve okuma yazma kafası bulunmaz. Yapıları elektronik kartlardan oluşmaktadır. SSD'lerin yapısında mekanik parçaların olmaması performans ve güç tüketimi açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Bu durum aynı zamanda HDD'lere göre daha sessiz çalışmalarını sağlamaktadır. SSD sabit disklerin HDD sabit disklere göre avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Kullanım ömürleri kısa, elektriksel hassasiyeti fazla ve fiyatları HDD sabit disklere göre daha pahalıdır.

SSD ve HDD sabit disklerinin birbirlerine göre üstün yönleri, hibrit sabit disklerde (HHD) bir araya getirilerek hem performans hem de depolama kapasitesi açısından optimize edilmiş bir çözüm sunulmuştur. HHD'ler, SSD'lerin yüksek hızını ve HDD'lerin geniş depolama kapasitesini birleştirerek, kullanıcılara hem hızlı veri erişimi hem de büyük miktarda veriyi ekonomik bir şekilde saklama imkânı tanır. Bu kombinasyon, özellikle maliyet ve performans arasında denge arayan kullanıcılar için önemli bir avantajdır.

Hibrit sabit disklerin temel çalışma prensibi, SSD ve HDD teknolojilerinin güçlü yönlerini entegre etmektir. HDD'ler, manyetik diskler üzerinde veri depolayan mekanik bir yapıya sahipken, SSD'ler flash bellek teknolojisi kullanarak tamamen elektronik bir şekilde çalışır. HDD'ler genellikle daha yüksek depolama kapasitesi sunar ve terabaytlarca veri saklayabilir, bu da onları büyük veri arşivleri veya medya dosyaları gibi yüksek kapasite gerektiren uygulamalar için ideal kılar. Ancak, mekanik yapıları nedeniyle veri erişim hızları SSD'lere kıyasla daha yavaştır. Öte yandan, SSD'ler hareketli parça içermediği için çok daha hızlı veri okuma ve yazma imkânı sağlar. Bu durum özellikle işletim sistemi başlatma sürelerini,



SSD ve HDD sabit disklerinin birbirlerine göre üstün yönleri, hibrit sabit disklerde (HHD) bir araya getirilerek hem performans hem de depolama kapasitesi açısından optimize edilmiş bir çözüm sunulmaktadır.

uygulama yükleme sürelerini ve dosya aktarım hızlarını büyük ölçüde iyileştirir. Bununla birlikte, SSD'lerin birim başına depolama maliyeti HDD'lere göre daha yüksektir, bu da büyük kapasiteli depolama ihtiyaçlarında maliyet dezavantajı yaratabilir.

HDD'ler, bu iki teknolojinin avantajlarını birleştirerek hem hız hem de kapasite sorununa çözüm sunar. Tipik bir HDD, büyük miktarda veri depolamak için geleneksel bir HDD'nin manyetik disklerini kullanırken, sık erişilen veriler (örneğin, işletim sistemi dosyaları veya sık kullanılan uygulamalar) için küçük bir SSD önbelleği içerir. Bu önbellek, en çok kullanılan verilere hızlı erişim sağlayarak sistem performansını artırır. Örneğin, bir HDD kullanan bir bilgisayarda, işletim sisteminin açılış süresi veya sık kullanılan bir oyunun yükleme süresi, yalnızca HDD kullanılan sisteme kıyasla belirgin şekilde daha hızlıdır. Aynı zamanda, HDD'ler büyük veri depoları için HDD'nin geniş kapasitesini korur, böylece kullanıcılar terabaytlarca veriyi uygun maliyetle saklayabilir. Ayrıca, HDD'lerin veri güvenilirliği açısından da avantajları vardır; SSD önbelleği, mekanik HDD bileşenine kıyasla daha az enerji tüketir ve hareketli parça içermediği için fiziksel darbelere karşı daha dayanıklıdır.

HDD'lerin bir diğer önemli avantajı enerji verimliliğidir. SSD bileşeninin düşük güç tüketimi, özellikle dizüstü bilgisayarlarda batarya ömrünü uzatabilir. Bununla birlikte, HDD'ler saf SSD'lere kıyasla hala mekanik bileşenler içerdiği için tamamen SSD tabanlı bir sistem kadar hızlı veya dayanıklı değildir. Buna rağmen maliyet-performans dengesi açısından HDD'ler, özellikle ev kullanıcıları, oyuncular ve küçük işletmeler için ideal bir orta yol sunar. Örneğin, bir video düzenleme uzmanı, projelerinin ham dosyalarını HDD'nin HDD kısmında saklarken, düzenleme yazılımının hızlı çalışması için SSD önbelleğinden faydalanabilir. Benzer şekilde, oyuncular, büyük oyun dosyalarını depolarken aynı zamanda hızlı yükleme sürelerinden yararlanabilir.

Güç kaynağı

Bütün donanım parçalarının elektrik enerjisinin sağlandığı cihazdır. Güç kaynağı olmadan bilgisayarı çalıştırmamız mümkün değildir. Güç kaynağı sorunlu çalıştığı zaman bilgisayarımızın tüm parçaları bu durumdan etkilenebilir. Özellikle aşırı ısınma ve gürültülü bir şekilde çalışma durumu güç kaynağında sorunlar olduğunun ilk belirtileridir. Ayrıca *elektrik gerilim aralığındaki değişkenlik güç kaynağını olumsuz yönde etkilemektedir*. Bu tür durumlarla karşılaşıldığı zaman izlenebilecek en doğru çözüm yeni ve sağlam bir model ile değiştirilmesidir.

Güç kaynağının sağladığı elektriğin kalitesi ve kararlılığı, sistemin genel performansı ve donanım birimlerinin ömrü için kritik öneme sahiptir. Yetersiz veya arızalı bir güç kaynağı, yalnızca performansı düşürmekle kalmaz, aynı zamanda anakart, işlemci ve ekran kartı gibi bileşenlerde kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, güç kaynağının watt değeri ve verimlilik sınıfı, sistemin ihtiyaçlarına uygun şekilde seçilmelidir.

Anakart, sürücüler ve kasa içinde bulunan fanlar elektrik enerjisini güç kaynağından almaktadır. Bunların dışındaki diğer donanım birimleri ihtiyacı olan



Anakart, sürücüler ve kasa içinde bulunan fanlar elektrik enerjisini güç kaynağından almaktadır.

enerjiyi anakarttan karşılamaktadır. Bir güç kaynağına ait görüntü Görsel 2.4.'de gösterilmektedir.



Görsel 2.4. Güç kaynağı

Ağ kartı

Bazı anakartlarda tümleşik olarak da bulunabilen ve bilgisayarların birbirleri arasındaki iletişimi sağlayan donanım birimidir. Bu donanım birimine ait konektör sekiz pine sahip RJ45 portudur. 10 / 100 / 1000 Mbps hızlarında farklı bant genişlikleri mevcuttur.

Ağ kartlarının birbirleriyle olan iletişimi seri olarak kurulmaktadır. Bu iletişim, her bir bilgisayara ait ağ kartının kendine özel adresi sayesinde gerçekleştirilir. Bu eşsiz adrese MAC adresi denilmektedir. MAC adresini öğrenmek için komut sisteminde *ipconfig /all* komutunu yazdığınızda karşınıza gelen ekranda *Physical Address* satırının karşısındaki alana bakabilirsiniz. MAC adresleri 48 bit genişliğe sahiptir.

Bağlantı türü açısından kablosuz ağ kartları da bulunmaktadır. Farklı bilgisayar bağlantılarının gerçekleştirilebilmesi için kablosuz iletişim sağlanacak tüm bilgisayarlarda kablosuz ağ kartının olması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus iletişimin gerçekleşeceği ortamın özellikleridir. Yani kapalı ortam veya açık havada gerçekleştirilecek iletişim arasında farklılıklar bulunmaktadır. Kapalı ortamlarda duvarlar, duvarlarda kullanılan malzeme türü ev aradaki mesafe iletişim açısından önem arz etmektedir. Benzer şekilde açık havada gerçekleştirilen bağlantıya yağmur ve rüzgâr gibi hava şartları etki edebilmektedir. Kablolu bağlantıda mesafenin 100 metreye kadar standardında çok fazla değişiklik görülmemektedir.

Ekran kartı

Bilgisayarda yaptığımız işlemlerin sonucunu görebilmek için ekran kartına ihtiyaç duyarız. *Ekran kartı sayesinde monitörde görüntü elde edebiliriz.* Diğer donanım birimlerinde olduğu gibi ekran kartlarında da uyumluluk büyük önem taşır. İyi bir ekran kartına sahip olup düşük performans sergileyen bir monitörden istediğimiz verimi alamayabiliriz.

Ekran kartlarının performansı, yalnızca monitörle uyumluluğa değil, aynı zamanda işlemci ve RAM gibi diğer sistem bileşenleriyle olan senkronize



İyi bir ekran kartına sahip olup düşük performans sergileyen bir monitörden istediğimiz verimi alamayabiliriz.

çalışmasına da bağlıdır. Güçlü bir ekran kartı, grafik yoğun oyunlar veya profesyonel tasarım uygulamaları gibi yüksek işlem gücü gerektiren görevlerde fark yaratırken, diğer donanım bileşenlerinde olduğu gibi ekran kartında da sistemin genel dengesi bu performansın tam anlamıyla kullanılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Grafik tabanlı uygulamalar geliştikçe o uygulamaları görüntüleyecek ekran kartlarının da gelişimi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu gelişim beraberinde ısınma problemini ortaya çıkarmaktadır. Isı probleminin giderilmesi için günümüz ekran kartları bellek soğutuculara sahip bir şekilde üretilmektedir. Üzerinde soğutucu fanların bulunduğu Asus markasına ait bir ekran kartının görüntüsü Görsel 2.5.'de gösterilmektedir.



Görsel 2.5. Ekran kartı

Ses kartı

Günümüz bilgisayarlarında birçok oyun, uygulama ve hatta sistem mesajların da ses desteği önemli bir şart haline gelmiştir. *Ses kartı, bilgisayardaki seslerin çalışmasını ve bunların bilgisayar hoparlörüne gönderilmesini sağlayan donanım birimidir.* Aynı zamanda ses kartlarına takılan mikrofon vb. aygıtlar sayesinde dışardan bir ses alıp kaydedebilir veya aldığı sesi çıkış aygıtlarına yönlendirebiliriz.

Ses kalitesini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Ses kartının kaliteli olması tek başına yeterli değildir. Sesi dışarı aktarırken kullandığınız hoparlör bilgisayarınızın üretmiş olduğu ses zenginliğini yansıtamayabilir. Daha zengin ve güçlü ses deneyimi elde edebilmek için *Subwoofer* destekli ses sistemleriyle uyumlu ses kartları tercih edilmelidir.

CD-DVD okuyucu ve yazıcı

CD ve DVD sürücülerin gün geçtikçe yaygın kullanımı azalmaktadır. Buna rağmen CD'ler optik disklerin atası olarak kabul edildiği için bu üniteye kısaca değinilecektir. Bilgisayarımızda bulunan bu optik sürücüler bahsi geçen CD ve DVD'leri okuma ve yazma amacıyla kullanılmaktadır.

CD-DVD sürücüler tek tip optik diski desteklediği gibi birden çok optik diskin okunup yazılabilmesini de destekleyebilmektedir. Çalışma prensibi olarak birbirlerine benzer yapıdadırlar. Sadece tercih edilen optik diskin ışık dalga boyu ve okuma yazma ışık tablasının miktarı farklı olmaktadır.

Optik disk sürücülerinin üzerinde "X" değeri bulunmaktadır. Bu değer ilgili optik diskin hangi hızda okunup yazılabileceği ile alakalıdır. Ayrıca her bir işlem için farklı katsayılarla çarpılmaktadırlar. Örneğin bir CD sürücü 52X hızında yazma, 32X



Ses kartı, bilgisayardaki seslerin çalışmasını ve bunların bilgisayar hoparlörüne gönderilmesini sağlayan donanım birimidir.

hızında okuma ve yazma, 52X hızında okuma yapabilir. Burada katsayınız ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı işlem yapabileceğiniz anlamına gelmektedir. Ancak CD sürücüler ve DVD sürücüler üzerinde bulunan “X” değeri aynı değildir. Yani CD okuyucu ve yazıcılardaki X değeri saniyede 150 KB boyutundaki verileri işleyebilirken, DVD okuyucu ve yazıcılardaki bu değer 1353 KB’dır.



Örnek

- 16X'lik bir DVD ile 52X'lik bir CD'nin veri aktarım hızları aşağıdaki hesaplama yöntemi ile karşılaştırılabilir.
- DVD -> $16 * 1353 = 21648$
- CD -> $52 * 150 = 7800$



Bilgisayar kasasına kablo veya USB gibi farklı bağlantı yollarıyla kasa dışından bağlanan donanım birimlerine dışsal donanım denilmektedir.

Dışsal Donanım

Adından da anlaşılacağı gibi kasanın dışında yer alan tüm donanım birimlerine dışsal donanım denilmektedir. Bilgisayar kasasına kablo veya USB gibi farklı bağlantı yollarıyla bağlanan donanım birimlerinden sık kullanılanlara bu ünite de yer verilecektir.

Ekran

Bilgisayarın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için kullanıcı ile bilgisayar arasında sürekli bir iletişimin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu iletişim ekranlar sayesinde gerçekleştirilir. Bilgisayarın yaptığı işlemlerden ürettiği sonuçları, programı çıktılarını ekranlar sayesinde görüntüleyebilmekteyiz. Bilgisayar, kullanıcıları ekranlar vasıtasıyla yönlendirebilmekte ve bu yönlendirme sonucunda kullanıcıdan aldığı tepkilere göre iş akışını gerçekleştirmektedir. Ekranlar olmasa da bilgisayar açılabilir ancak işlevselliğinden bahsetmek güç olacaktır.

Ekranların bu kritik rolü, yalnızca kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi kurmakla sınırlı değil, aynı zamanda görsel deneyimin kalitesini de doğrudan etkiler. Ekranın çözünürlüğü, tepki süresi ve renk doğruluğu gibi özellikler, özellikle grafik tasarımı, oyun veya multimedya uygulamaları gibi görsel odaklı görevlerde kullanıcı deneyimini belirleyici bir faktördür.

Günümüzde görsel öğelerin öneminin artmasıyla birlikte ekran teknolojilerinin de sürekli gelişmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Plazma, CRT, LCD, LED, AMOLED vb. birçok türde ekran üretilmektedir. Bu ekran türlerinin özellikleri çok geniş kapsamlı olduğu için burada ekranların genel özellikleri ve görüntü kalitesi üzerinde durulacaktır.

Ekranlarda görüntü kalitesi açısından *Dot Pitch (Nokta Aralığı)*, dikkate alınması gereken önemli bir ölçüttür. Bu değer görüntüyü oluşturan pikseller arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. *Nokta aralığının, ekranın türüne ve boyutuna göre farklı standartları olmasına rağmen bu mesafenin kısa olması genel olarak görüntü kalitesinin artması anlamına gelmektedir.* Ancak yine de bu

kıyaslamayı yapabilmek için aynı tür ve boyutlardaki ekranlar arasında değerlendirmek daha doğru sonuçlar sağlar.

Görüntü kalitesi üzerinde *çözünürlük* ve *tazeleme (yenileme) hızının* da büyük oranda etkisi bulunmaktadır. Bu iki değer birbiriyle ilişkilidir. Ayrıca bu değerlerin yüksek olabilmesi ekran kartının bant genişliğiyle de doğru orantılıdır. Ekran kartında ihtiyaç duyacağımız bant genişliğini hesaplayabilmek için yatay çözünürlük, dikey çözünürlük ve tazeleme hızını çarpmak gerekmektedir. Buradan elde edeceğimiz sonuç bize ekran kartında ihtiyaç duyduğumuz bant genişliğini verecektir. Yani ekran satır sayısı, sütun sayısı ve her pixelin resmi yeniden geçirme hızı çarpılır.

Bilgisayarda yapacağınız işlemlere veya kişisel tercihe bağlı olarak ekran büyüklüğü de önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekran boyutu *inç* ölçü birimi ile hesaplanmaktadır. Sembol olarak *çift tırnak (")* ile gösterilir. *1 inç = 2,54 santimetredir.*



Klavye, üzerindeki tuşlar sayesinde dışardan veri girmek için kullanılan donanım birimidir.

Klavye

Üzerindeki tuşlar sayesinde dışardan veri girmek için kullanılan donanım birimidir. Genel olarak üzerinde harfler, sayılar, kontrol ve fonksiyon tuşları bulunmaktadır. Harflerin dizilimine göre Q ve F klavye olmak üzere iki tür üretilmektedir. Görsel 2.6.'da bir Q klavye örneği gösterilmiştir. Bunun haricinde oyun oynamak, multimedya programlarını kullanmak gibi özel tasarımlarla kullanıcı tercihi sunulmaktadır.



Görsel 2.6. Klavye

Farklı yöntemlerle bilgisayara bağlantısı mümkün olan bu donanım biriminin en yaygın kullanımı kablolu olarak USB bağlantısı ve kablosuz olarak bluetooth bağlantısı ile gerçekleştirilmektedir. Bunların haricinde eski bir teknoloji olan PS/2 olarak adlandırılan 6 pinli konektör yapısı ile kablolu kullanımlarına da rastlanmaktadır.

Günümüzde klavyeler, yalnızca temel yazım görevlerinden çok daha fazlasını sunacak şekilde gelişmiştir. Mekanik, membran ve optik anahtarlı klavyeler gibi farklı türler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterir. Mekanik klavyeler, özellikle oyuncular ve yoğun yazım yapan profesyoneller arasında, hassas geri bildirim ve dayanıklılık sunması nedeniyle popülerdir. Öte yandan, membran klavyeler daha sessiz ve ekonomik bir seçenek sunarken, optik klavyeler ışık tabanlı anahtarlarıyla daha hızlı tepki süreleri sağlar. Ayrıca, modern

klavyelerde RGB aydınlatma, özelleştirilebilir tuş atamaları, kablosuz bağlantı (Bluetooth veya 2.4 GHz) ve ergonomik tasarımlar gibi özellikler yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler, klavyeleri hem estetik hem de işlevsel açıdan kullanıcı dostu hale getirerek, özellikle oyun, programlama ve ofis ortamlarında performansı artırmaktadır.

Fare

Grafik ekran üzerinde çalışırken imleci istenilen konuma getirmek ve belirli komutları vermek için kullanılan donanım birimidir. Standart olarak üzerinde sol tuş, kaydırma tekerleği ve sağ tuş olmak üzere üç düğme bulunur. Bunun haricinde çift tıklama veya oyunlarda farklı komutlar verebilmek için ek düğme ve farklı tasarımlar da mevcuttur.

Günümüzde fareler, yalnızca temel işaretleme ve tıklama işlevlerinin ötesine geçerek gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. Modern fareler, yüksek hassasiyetli sensörler (DPI ayarları), programlanabilir düğmeler, ergonomik tasarımlar ve RGB aydınlatma gibi özellikler sunar. Özellikle oyuncular için tasarlanan fareler, düşük gecikme süreleri ve kablosuz teknolojiler (örneğin, 2.4 GHz veya Bluetooth) ile yüksek performans sağlar. Ayrıca, bazı modellerde ağırlık ayarı yapılabilen sistemler ve kaymaz yüzeyler, kullanım konforunu artırarak uzun süreli çalışmalarda veya oyunlarda kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Bilgisayara bağlantı yöntemleri klavye ile aynı olan fare donanım biriminin yapısal olarak optik, lazer ve mekanik (toplu) çeşitleri bulunmaktadır. Optik ve lazer fareler altlarında bulunan kırmızı bir ışık ile ekranda istenilen bir konuma getirilirken, mekanik fareler bu olay altta dönen topun X ve Y koordinatlarına göre konumlanmasıyla gerçekleşmektedir.

Yazıcı

Yazıcıların temel amacı bilgisayarda elde edilen sonuçları kâğıt üzerine aktarmaktır. Çok sayıda farklı amaçlarla kullanılmak üzere üretilmiş yazıcı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan sıklıkla kullanılan çeşitleri; lazer, mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu yazıcılardır.

Günümüzde yazıcı teknolojileri, geleneksel baskı işlevlerinin ötesine geçerek yenilikçi özelliklerle donatılmıştır. Örneğin, modern yazıcılar kablosuz bağlantı (Wi-Fi, Bluetooth), bulut tabanlı baskı ve mobil cihazlarla entegrasyon gibi özellikler sunar. Ayrıca, 3D yazıcıların yaygınlaşmasıyla, sadece kâğıt değil, plastik, metal veya biyomalzemeler gibi farklı materyallerle üç boyutlu nesneler üretmek mümkün hale gelmiştir. Enerji verimliliği ve çevre dostu mürekkep kullanımı gibi yenilikler de yazıcıların hem ev hem de profesyonel ortamlarda daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Yazıcılardan istediğimiz verimi elde etmek için bakım işlemlerini doğru ve düzenli zaman aralıklarında yapmamız gerekmektedir. Her bir yazıcının kendine özel bakımı olsa da genel olarak tüm yazıcı çeşitleri tozlu ortamdan olumsuz etkilenmektedir. Bekleme süresi olmadan art arda alınan çıktılar ısı problemine ve ısınma sonucunda da yazıcıda hasar oluşmasına neden olabilmektedir. Bunun tam



Yazıcıların temel amacı bilgisayarda elde edilen sonuçları kâğıt üzerine aktarmaktır.

tersi durum içinde yazıcı türüne bağlı olarak uzun süre kullanmamak yazıcılara zarar verebilmektedir. Özellikle mürekkep donması gibi problemlerle karşılaşılabilir.

Tarayıcı

Resimleri ve yazıları analiz ederek elde ettiği sonucu bilgisayar ortamına belirlenen dosya formatında aktaran donanım birimleridir. Renkli veya siyah beyaz aktarım yapabilmektedirler. Sadece tarayıcı olarak üretilen cihazlar olmakla birlikte fotokopi, faks ve yazıcılarla beraber üretilen modelleri de mevcuttur.



Tarayıcılar, resimlerin ve yazıların analizini yaparak elde ettiği sonucu bilgisayar ortamına belirlenen dosya formatında aktaran donanım birimleridir.

Tarayıcı teknolojileri, yapay zekâ destekli görüntü işleme ve yüksek çözünürlüklü tarama özellikleriyle önemli ölçüde gelişmiştir. Modern tarayıcılar, OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi sayesinde taranan belgelerdeki metinleri otomatik olarak düzenlenebilir formatlara (örneğin, PDF veya Word) çevirebilmekte ve bulut tabanlı sistemlerle entegre çalışabilmektedir. Ayrıca, enerji verimliliği ve çevre dostu malzemeler kullanılarak üretilen yeni nesil tarayıcılar, sürdürülebilirlik trendlerine uyum sağlamak ve daha hızlı tarama süreleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir.

Tarayıcıların çalışma mantığı taranacak alana gönderilen ışığın yansıması şeklindedir. Yansıyan ışık seviyeleri *sensör* tarafından gerilime dönüştürülür. Bu gerilim değerleri ADC vasıtasıyla sayısal veri olarak bilgisayara aktarılır. Ayrıca tarayıcılarda bulunan sensor sayısı o tarayıcının ürettiği dokümanın çözünürlüğüne doğrudan etki etmektedir.

Hoparlör

Bilgisayar ortamında işlenen ve saklama birimlerinde tutulan seslerin duyulabilir hale gelmesi için gerekli olan donanım birimidir. Ses çıkış gücü, boyutu, tasarımı ve ek özelliklerine göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Ses kartları anlatılırken de üzerine değinildiği gibi ses kalitesi üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Ses zenginliğinin oluşmasında güç, hoparlör sayısı, woofer ve kasa yapısı olmak üzere farklı parametrelere sahiptir. Bu parametrelerin tamamı elde edilecek ses kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Görsel 2.7.'de bir hoparlöre ait görüntü bulunmaktadır.



Görsel 2.7. Hoparlör

Güncel gelişmeler ışığında hoparlör teknolojisi, yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) desteği ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle dikkat çekmektedir. Modern hoparlörler, genellikle Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve USB-C gibi yenilikçi bağlantı protokollerini desteklerken, bazı modellerde yapay zeka destekli ses

optimizasyonu bulunmaktadır. Bu özellik, ortam akustiğine göre sesi otomatik olarak ayarlayarak daha dengeli ve net bir ses çıkışı sağlar. Ayrıca, hoparlörlerde kullanılan sürücülerin (driver) frekans yanıt aralığı (genellikle 20 Hz - 20 kHz), toplam harmonik bozulma oranı (THD < %0.1) ve yüksek watt değerleri (örneğin, 50W RMS ve üzeri), ses kalitesini artıran temel teknik unsurlardır. Çevre dostu malzemelerle üretilen ve yüksek enerji verimliliğine sahip hoparlörler, günümüz teknolojisinde hem performans hem de sürdürülebilirlik açısından öne çıkmaktadır.

Kamera

Bilgisayarın dış ortamdan resim veya görüntü almasını sağlayan donanım birimidir. Bu aygıtlar sayesinde bilgisayara resim ve görüntü aktarılabilmesinin yanı sıra internet alt yapısı kullanılarak görüntülü konuşma yapmak da mümkündür. Bilgisayarda kullanılabilmeleri için yazılımla desteklenmek zorunda olan bu aygıtlar dışardan görüntü alabilmek için optik *sensörler* kullanmaktadırlar.

Hızla gelişen teknoloji dünyasında web kameraları ve diğer görüntü yakalama cihazları da yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve gelişmiş özelliklerle önemli bir evrim geçirmiştir. Modern kameralar, 4K ve hatta 8K çözünürlükte video kaydı yapabilme yeteneğine sahipken, düşük ışık koşullarında bile net görüntüler sağlamak için gelişmiş CMOS sensörler ve gürültü azaltma teknolojileri kullanmaktadır. Ayrıca, yapay zekâ destekli özellikler sayesinde yüz tanıma, otomatik odaklama ve arka plan bulanıklaştırma gibi işlevler standart hale gelmiştir. USB-C veya Wi-Fi 6 gibi hızlı bağlantı seçenekleriyle entegre olan bu cihazlar, enerji verimliliği ve düşük gecikme süreleriyle hem profesyonel hem de günlük kullanım için optimize edilmiştir.

Modem

Günümüzde bilgisayarların yaygın bir şekilde kullanılabilmesinde en büyük etkenlerden biri internet bağlantısıdır. Özellikle ev kullanıcıları internete bağlanırken modem aygıtını tercih etmektedirler. Bu aygıtın ismi, *modülasyon* ve *demodülasyon* kelimelerinin baş kısımlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Birbirinden uzak bilgisayarları telefon hattı aracılığıyla haberleştiren bu donanım birimleri, bilgisayarlardan aldıkları dijital sinyali analog sinyale dönüştürerek telefon hattında uyumlu hale getirirler. Aynı zamanda bu işlemin tam tersi de telefon hattından gelen sinyalin bilgisayara aktarılmasında gerçekleşmektedir.

Mikrofon

Mikrofonlar kullanım türlerine göre; yakaya takılarak, bir zeminde sabit bir şekilde durmasını sağlayarak ve el ile tutularak vb. farklı modeller şeklinde üretilmektedir. Bununla beraber kulaklıklar ile beraber üretilen modelleri de mevcuttur. Bu donanım birimleri dışardan gelen seslerin bilgisayara aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

Günümüzde internet tabanlı uygulamalarda gerçekleştirilen yayınlar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu yayınların kaliteli olabilmesinde kullanılan mikrofonun



Modem kelimesi, modülasyon ve demodülasyon kelimelerinin baş kısımlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

önemi büyük ölçüde kendini göstermektedir. Bu sebeple kullanım amacına göre tercih edilen mikrofonun dış sesleri filtreleme ve titreşimi azaltma gibi özellikleri incelenmelidir.

YAZILIM

Bilgisayarlar günümüzde hemen hemen her alanda kendine yer bulmuş ve kullanıcılarına birçok işlemde kolaylıklar sağlayarak yardımcı olmuştur. *İnsanların elle yapmakta zorlandığı kayıt tutma, hesaplama yapma, karar verme, yönlendirme, kontrol etme gibi birçok işlem bilgisayarlar sayesinde kolayca gerçekleştirilmektedir.* Bütün bu işlemler bilgisayarlardaki fiziksel parça olan donanımlar ve bu donanımları destekleyen yazılımlar sayesinde gerçekleşmektedir.

Çok kapsamlı konuları içeren bilgisayarlar genel olarak donanım ve yazılım başlıkları altında ele alınmaktadır. Bu başlıklarda kendi içinde birçok alt başlığa sahiptir. Ünitenin bu kısmında yazılımlar üzerinde durulacaktır.

Bilgisayarlar salt donanım birimleri ile istenilen işlemleri gerçekleştiremezler. Bu nedenle, bilgisayarlar girilen verilerden sonuç üretebilmeleri için yazılıma ihtiyaç duymaktadırlar. Yazılımlar da kendi içinde sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sistem yazılımları bilgisayarın donanım birimlerine işlevsellik kazandıran temel yazılımlardır. Uygulama yazılımlarına göre daha temel işlemleri yerine getirmektedirler.

Sistem Yazılımları

Sistem yazılımları, diğer yazılımlara çeşitli yönlerden hizmet eden ve bilgisayarın donanımı ile arabirim oluşturan yazılımlardır. Birçok sistem yazılımı olmakla beraber bu üniteye sistem yazılımlarından biri olan işletim sistemleri ele alınacaktır.

İşletim sistemleri bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan programlar topluluğudur. Donanım birimlerinin işlevselliği işletim sistemleri sayesinde gerçekleşmektedir. Yani donanım birimleriyle olan etkileşim direkt olarak işletim sistemleri tarafından yürütülmektedir. Bu yüzden işletim sistemlerini oluşturabilmek için programcıların belirli bir donanım bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Mikro işlemcilerle yönelik hazırlanan bu işletim sistemleri, genel olarak *assembler* dili veya *C dili* kullanılarak yazılmaktadır. Ayrıca uygulama yazılımları, işletim sistemleri sayesinde etkin bir şekilde çalıştırılabilmektedir.

İşletim sistemleri, yapay zekâ entegrasyonu ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle daha karmaşık ve kullanıcı odaklı hale gelmiştir. Modern işletim sistemleri, bulut bilişimle entegre çalışarak veri depolama ve işlem kapasitesini optimize ederken, makine öğrenimi algoritmaları sayesinde kullanıcı alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş deneyimler sunmaktadır. Ayrıca, kuantum bilişim ve nesnelerin interneti (IoT) cihazlarıyla uyumluluk, işletim sistemlerinin yeni nesil donanımlarla etkileşimini güçlendirmiştir. Enerji verimliliği ve düşük



Sistem yazılımları, diğer yazılımlara çeşitli yönlerden hizmet eden ve bilgisayarın donanımı ile arabirim oluşturan yazılımlardır.

kaynak tüketimi odaklı tasarımlar, özellikle mobil ve gömülü sistemlerde öne çıkarken, siber güvenlik tehditlerine karşı gelişmiş şifreleme ve gerçek zamanlı tehdit algılama mekanizmaları standart hale gelmiştir.

İşletim sistemleri *çekirdek (kernel)* ve *kabuk (shell)* olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Çekirdek, işletim sisteminin donanımı yürüten kısmıdır. Kabuk ise kullanıcıyla olan arabirimi oluşturmaktadır. İşletim sistemi, sistem kaynaklarını yönetmektedir. Bu yönetme şekli; kaynakların ne durumda olduğunun takibi, kaynakların ne zaman kim tarafından kullanılacağı ve kullanılan kaynakların serbest bırakılması gibi işlemleri kapsamaktadır.

Bilgisayarlarda kullanılan birçok işletim sistemi ve bu işletim sistemlerinin farklı sürümleri bulunmaktadır. Sıklıkla kullanılan işletim sistemlerinden biri de Windows tabanlı işletim sistemleridir. Windows kelime anlamı olarak *“pencereler”* karşılığını almaktadır. Windows tabanlı işletim sistemlerinde dosyalar, programlar ve klasörler pencereler altında çalışmaktadır.

İşletim sistemleri ve donanım birimleri, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için sürekli olarak güncellenmeleri ve gelişmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda Windows tabanlı işletim sistemlerinde en güncel olan sürüm, Windows 11 olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yeni sürüm de olduğu gibi Windows 11’in de kullanılabilmesi için bilgisayarın sahip olması gereken birtakım özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler sistem gereksinimleri olarak ifade edilir. Bu gereksinimler; işlemci özelliklerinden bellek boyutuna, grafik kartından ekran çözünürlüğüne kadar birçok başlığı ele almaktadır. Windows 11 işletim sisteminin kurulup etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ihtiyaç olan minimum sistem gereksinimlerine Microsoft’un kendi sitesinden ulaşmak mümkündür.



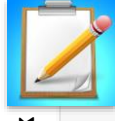
Linux işletim sisteminin kaynak kodları kişi veya kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

Günümüz bilgisayarlarında sıklıkla kullanılan bir diğer işletim sistemi de Linux’tur. Bu işletim sisteminin en önemli özelliği açık kaynak koduna sahip olacak şekilde geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani *Linux işletim sisteminin kaynak kodları kişi veya kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak temin edilebilmektedir*. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara varana kadar hemen hemen her platformda uyum içinde çalışabilecek şekilde çok kapsamlı bir donanım desteğine sahiptir. Ayrıca Pardus, RedHat, Ubuntu gibi birçok sürümü mevcuttur.

Bir diğer işletim sistemi de Apple marka bilgisayarlar için üretilmiş Mac OS işletim sistemidir. Bu işletim sistemi ilk olarak 1984 yılında ortaya çıkmış ve günümüzde kullanılan en güncel sürüm MacOS Monterey 12.6 olarak karşımıza gelmektedir.

Sonuç olarak, işletim sistemleri, bilgisayarların donanım ve yazılım kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş deneyimler sunmaktadır. Windows, Linux ve Mac OS gibi önde gelen işletim sistemleri, farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden özellikleriyle teknoloji dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Bu sistemler yapay zekâ entegrasyonu, güvenlik iyileştirmeleri ve bulut tabanlı hizmetlerle desteklenerek daha verimli ve kullanıcı dostu hale gelmiştir. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve donanım kapasitelerine

göre en uygun işletim sistemini seçmeleri hem performans hem de kullanım kolaylığı açısından kritik bir öneme sahiptir.



Bireysel Etkinlik

- Derleyicilerin ve editörlerin hangi yazılım türünde ele alındığını araştırınız.
- Uygulama yazılımlarını geliştirebilmek için hangi yazılım türlerine ihtiyaç olduğunu araştırınız.

Uygulama Yazılımları

Kullanıcılar bilgisayar ile olan etkileşimini uygulama yazılımları aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Uygulama yazılımları, bilgisayarın donanımı ile iletişim kuran sistem yazılımlarıyla kullanıcı arasında bir köprü görevi görmektedir.

Uygulama yazılımları belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere hazırlanır. Bu yazılımlar bazen çok basit işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanabileceği gibi (örneğin hesap makinesi), çok detaylı ve karmaşık problemlerin çözümüne yönelik (örneğin Ms Excel) olarak da tasarlanabilmektedirler. Ayrıca her bir uygulama yazılımı her bir işletim sistemine göre ayrı özelliklerde hazırlanmaktadır.

Uygulama yazılımlarındaki güncel gelişmelere baktığımız zaman, kullanıcı odaklı tasarımları ve yapay zekâ entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Özellikle bulut tabanlı uygulamalar hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için erişilebilirlik ve iş birliği açısından vazgeçilmez hale geldi. Örneğin, kelime işleme ve grafik çizim programları artık gerçek zamanlı ortak çalışma özellikleri sunarak, ekiplerin farklı cihazlar üzerinden aynı anda çalışmasına olanak tanıyor. Kişisel görüşümce, bu tür yazılımların kullanıcı dostu arayüzleri ve otomatik kaydetme gibi özellikleriyle üretkenliği artırdığını düşünüyorum; ancak, sürekli güncellenen özellikler bazen öğrenme eğrisini zorlaştırabiliyor.

Uygulama yazılımlarının çeşitliliği, her geçen gün yeni ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde genişliyor. Özellikle yapay zekâ destekli araçlar, grafik tasarımda otomatik düzenleme önerileri veya metin yazımında dil bilgisi düzeltmeleri gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Bu gelişmeler, yaratıcı süreçleri hızlandırırken aynı zamanda kullanıcıların teknik bilgiye olan bağımlılığını azaltıyor.

Günümüzde uygulama yazılımları sınırsız denebilecek kadar çok sayıda bulunmaktadır. Bunlar belirli başlıklar altında gruplandırılabilir.

Bilgisayarda yazdığımız bütün metinleri yazıp, şekillendirmemize imkân sunan programlara, *kelime işleme programları* denilmektedir. Ms Word, LibreOffice Writer, Google Dokümanlar, iCloud Pages, DropBox Paper gibi programlar bu kelime işleme programlarına örnek olarak gösterilebilir.

Bilgisayarlarda resimleri veya grafikleri düzenlemek, oluşturmak için kullanılan programları, *grafik çizim programları* altında toplamak mümkündür.



Uygulama yazılımları, bilgisayarın donanımı ile iletişim kuran sistem yazılımlarıyla kullanıcı arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

Grafik çizim programları farklı grafikler tasarlamak üzere farklı özelliklerde olabilmektedirler. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Fireworks, CorelDRAW gibi programlar grafik çizim programlarına örnek olarak gösterilebilir.

Uygulama yazılımlarının çok sayıda olması belirli gruplandırmaların da sayısını artırmaktadır. Bununla beraber bu yazılımlar kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla hem kullanıcı dostu hem de farklı amaçlara hizmet edebilecek ek özelliklerle donatılmaktadır. Bu yüzden bu grupların tamamına yer verilmeden iki grup olan kelime işleme programları ve grafik çizim programlarının örneklendirilmesi yeterli görülmektedir.



Özet

- Bilgisayarlarda donanımsal olarak bütün işleri gerçekleştiren parça işlemcidir. İşlemci ve diğer donanım birimleri, bilgisayarın diğer bir donanım birimi olan anakart üzerine bağlanır. Bu bağlantı işlemi doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmektedir. Anakart üzerine doğrudan bağlanan donanım birimlerine internal (dahili), yani içsel donanım denilmektedir. Anakart üzerine kasa dışından veya kablo ile dolaylı olarak bağlanan donanım birimlerine ise external (harici), yani dışsal donanım denilmektedir. Kısacası içsel donanım birimleri kasanın içinde, dışsal donanım birimleri ise kasanın dışında yer almaktadır.
- Bilgisayarlar, kullanıcının elde etmek istediği işlemi yerine getirebilmek için bir takım görevleri yerine getirmek zorundadır. Bu görevler her bir donanım biriminin kendine ait özellikleri sayesinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
- Anakartlar, monte edileceği kasanın türüne göre farklı formları bulunan ve diğer donanım birimlerinin doğrudan veya dolaylı olarak üzerine bağlandığı elektronik kartlardır.
- İşlemci, en genel tabiriyle bilgisayarın beyni gibi çalışan donanım birimidir. Central Processing Unit kelimelerinin kısaltılmasıyla CPU olarak isimlendirilmektedir. Milyonlarca transistordan oluşan işlemciler, bilgisayara verilen komutları yerine getiren en önemli donanım birimidir.
- RAM bellekler, Random Access Memory kelimelerinin baş harflerinden bir araya gelen bir bileşendir. Bilgilerin üzerinde geçici olarak saklandığı bu bellek yapısı, elektrik bağlantısı kesildiğinde sakladığı bilgileri silmektedir.
- Bilgisayarın önemli parçalarından biri olan sabit diskler verileri elektrik enerjisinden bağımsız bir şekilde kalıcı olarak saklayan hafıza birimleridir.
- Güç kaynağı, bütün donanım parçalarının elektrik enerjisinin sağlandığı cihazdır. Güç kaynağı olmadan bilgisayarı çalıştırmamız mümkün değildir.
- Ağ kartı, bazı anakartlarda tümleşik olarak da bulunabilen ve bilgisayarların birbirleri arasındaki iletişimi sağlayan donanım birimidir.
- Bilgisayarda yaptığımız işlemlerin sonucunu görebilmek için ekran kartına ihtiyaç duyarız. Ekran kartları sayesinde monitörden görüntü alabiliriz.
- Günümüz bilgisayarlarında birçok oyun, uygulama ve hatta sistem mesajların da ses desteği önemli bir şart haline gelmiştir. Ses kartı, bilgisayardaki seslerin çalışmasını ve bunların bilgisayar hoparlörüne gönderilmesini sağlayan donanım birimidir.
- CD ve DVD sürücülerin gün geçtikçe yaygın kullanımı azalmaktadır. Buna rağmen CD'ler optik disklerin atası olarak kabul edildiği için kısaca değinilecektir. Bilgisayarımızda bulunan bu optik sürücüler bahsi geçen CD ve DVD'leri okuma ve yazma amacıyla kullanılmaktadır.
- Adından da anlaşılacağı gibi kasanın dışında yer alan tüm donanım birimlerine dışsal donanım denilmektedir.
- Bilgisayarın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için kullanıcı ile bilgisayar arasında bir iletişimin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu iletişim ekranlar sayesinde gerçekleştirilir.
- Klavye, üzerindeki tuşlar sayesinde dışardan veri girmek için kullanılan donanım birimidir.
- Fare, grafik ekran üzerinde çalışırken imleci istenilen konuma getirmek ve belirli komutları vermek için kullanılan donanım birimidir.
- Yazıcıların temel amacı bilgisayarda elde edilen sonuçları kağıt üzerine basmaktır.
- Tarayıcı, resimlerin ve yazıların analizini yaparak elde ettiği sonucu bilgisayar ortamına belirlenen dosya formatında aktaran donanım birimleridir. Renkli veya siyah beyaz aktarım yapabilmektedirler.



Özet (devamı)

- Hoparlör, bilgisayar ortamında işlenen ve saklama birimlerinde tutulan seslerin duyulabilir olması için gerekli olan donanım birimidir. Ses çıkış gücü, boyutu, tasarımı ve ek özellikleri bulundurma durumuna göre birçok çeşidi bulunmaktadır.
- Kamera, bilgisayarın dış ortamdan resim veya görüntü almasını sağlayan donanım birimidir. Bu aygıtlar sayesinde bilgisayara resim ve görüntü aktarılabilmesinin yanı sıra internet alt yapısı kullanılarak görüntülü konuşma yapmak da mümkündür.
- Günümüzde bilgisayarların yaygın bir şekilde kullanılabilmesinde en büyük etkenlerden biri internettir. Özellikle ev kullanıcıları internete bağlanırken modem aygıtını tercih etmektedirler.
- Mikrofonlar kullanım türlerine göre; yakaya takılarak, bir zeminde sabit bir şekilde durmasını sağlayacak vb. farklı türlerde tasarlanarak üretilmektedirler.
- Bilgisayarlar günümüzde hemen hemen her alanda kendilerine yer bulmuş ve kullanıcılarına birçok işlemde kolaylıklar sağlayarak yardımcı olmuştur. İnsanların elle yaparak zorlandığı kayıt tutma, hesaplama yapma, karar verme, yönlendirme, kontrol etme gibi birçok işlem bilgisayarlar sayesinde kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bütün bu işlemler bilgisayarlardaki fiziksel parça olan donanımlar ve bu donanımları destekleyen yazılımlar sayesinde gerçekleşmektedir.
- Sistem yazılımları, diğer yazılımlara çeşitli yönlerden hizmet eden ve bilgisayarın donanımı ile arabirim oluşturan yazılımlardır.
- Kullanıcılar bilgisayar ile olan etkileşimini uygulama yazılımları aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Uygulama yazılımları, bilgisayarın donanımı ile iletişim kuran sistem yazılımlarıyla kullanıcı arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerine kasa dışından veya kablo ile dolaylı olarak bağlanan donanım birimlerine verilen genel isimdir?
 - a) Dışsal donanım
 - b) İçsel donanım
 - c) Sabit disk
 - d) Kasa
 - e) İşlemci
2. Aşağıdakilerden hangisi bütün donanım birimlerinin doğrudan veya dolaylı olarak üzerine bağlandığı elektronik karttır?
 - a) Monitör
 - b) Anakart
 - c) Sabit disk
 - d) Klavye
 - e) RAM bellekler
3. Bilgisayarlardaki bütün görevleri yürütme ve yönlendirme işlemini gerçekleştiren donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sabit disk
 - b) RAM bellek
 - c) Kasa
 - d) İşlemci
 - e) Güç kaynağı
4. Ram bellekler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 - a) Statik RAM'ler, Ram bellek çeşitlerinden biridir.
 - b) Dinamik RAM'ler, Ram bellek çeşitlerinden biridir.
 - c) Elektrik kesintisinde üzerindeki bilgiler silinir.
 - d) Bilgisayarın çalışma durumuna göre üzerindeki veriler değiştirilebilir.
 - e) Bilgisayarın performansı üzerinde bir etkisi yoktur.
5. Her bilgisayar için eşsiz özellikte olan adres aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kasa üretici firma adresi
 - b) E-mail adresi
 - c) MAC adresi
 - d) CD-DVD sürücülerin adresi
 - e) Modem şifresi

6. Bilgisayardaki seslerin çalışmasını ve bunların bilgisayar hoparlörüne gönderilmesini sağlayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Ses kartı
 - b) Mikrofon
 - c) Bluetooth
 - d) Kamera
 - e) Yazıcı
- I. Dot Pitch
II. Çözünürlük
III. Tazeleme hızı
7. Yukardakilerden hangisi veya hangileri görüntü kalitesi üzerinde etkisi olan seçeneklerdendir?
- a) Yalnız I
 - b) I ve II
 - c) I ve III
 - d) II ve III
 - e) I, II ve III
8. Klavye üzerindeki harflerin dizilimine göre belirlenen klavye türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
- a) A ve Z klavyeler
 - b) J ve P klavyeler
 - c) Q ve F klavyeler
 - d) T ve O klavyeler
 - e) C ve B klavyeler
9. Birbirinden uzak bilgisayarları telefon hattı aracılığıyla haberleşmesini sağlayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
- a) RAM bellek
 - b) Modem
 - c) Tarayıcı
 - d) Monitör
 - e) Fare
10. Aşağıdakilerden hangisi sistem yazılımlarından biri değildir?
- a) Windows 10
 - b) Ubuntu
 - c) Pardus
 - d) MacOS
 - e) Ms Word

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.d, 4.e, 5.c, 6.a, 7.e, 8.c, 9.b, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arıkan, Ş. (2014). *C programlama dili işaretçiler(pointers) – dosyalar – ikili (binary) sayıcı* (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Aslan, K. (2002). *A'dan Z'ye C kılavuzu* (9. baskı). İstanbul: Pusula Yayıncılık ve İletişim.
- Dinçel, T. (2008). *Bilgisayar öğreniyorum 2008*. İstanbul: Pusula.
- Henkoğlu, T. (2005). *Modern donanım mimarisi* (4. Baskı). İstanbul: Pusula.
- Özgüler, M. (2004). *Bilgisayar donanımı (yapısı, işleyişi ve kullanımı)* (6. Baskı). Trabzon: Dilara Yayınevi & Matbaacılık.
- Yaşar, E. (2012). *Bilgisayar donanımı* (2. Baskı). Trabzon: MuratHan Yayınevi.